

Documento base para exposición

Funciones iteradas, bifurcación logística y map tent

Alejandro Cruz López

Modelos Matemáticos I

Propósito del documento

Este documento organiza el contenido base para una exposición de aproximadamente veinte minutos. El objetivo no es presentar el tema como un capítulo aislado de sistemas dinámicos, sino explicarlo desde las herramientas usadas en el curso de Modelos Matemáticos I: modelación, variables de estado, equilibrio, estabilidad, linealización, adimensionalización y bifurcaciones. El texto de Devaney se usa como referencia para el enfoque de funciones iteradas, mapa logístico discreto, diagramas de bifurcación y map tent; los apuntes del curso se usan para fijar el lenguaje de modelos continuos, equilibrios, estabilidad y bifurcaciones.

Idea conductora de la exposición

La narrativa central debe ser:

modelo continuo $\longrightarrow$ modelo discreto $\longrightarrow$ iteración $\longrightarrow$ órbitas $\longrightarrow$ estabilidad $\longrightarrow$ bifurcación $\longrightarrow$ caos.

En el curso se estudiaron ecuaciones autónomas de la forma

$$\frac{dy}{dt} = f(y),$$

donde el signo de $f(y)$, los equilibrios y la linealización organizan el comportamiento cualitativo. En esta exposición se transfiere esa misma manera de pensar al caso discreto:

$$x_{n+1} = f(x_n).$$

Esquema general de veinte diapositivas

No.	Tema	Función dentro de la exposición
1	Título y objetivo	Presentar el tema y anunciar que se abordará desde modelos matemáticos.
2	Puente con el curso	Pasar de EDOs autónomas a mapas discretos.
3	Función como regla de evolución	Interpretar una función como mecanismo de cambio temporal.
4	Iteración	Definir f^n y la sucesión generada por el modelo.
5	<i>Órbitas</i>	Introducir el objeto que reemplaza a la curva solución continua.
6	Equilibrio continuo vs punto fijo discreto	Conectar $f(y^*) = 0$ con $f(p) = p$.
7	Puntos fijos	Mostrar cómo se calculan y se interpretan.
8	Estabilidad	Comparar el criterio continuo con el discreto.
9	Linealización	Explicar por qué la derivada decide atracción o repulsión.
10	Logístico continuo	Recordar el modelo del curso.
11	Normalización	Mostrar cómo se eliminan parámetros dimensionales.
12	Logístico discreto	Introducir $x_{n+1} = \mu x_n(1 - x_n)$.
13	Puntos fijos logísticos	Resolver $F_\mu(x) = x$.
14	Estabilidad logística	Aplicar $ F'_\mu(p) < 1$.
15	Bifurcación	Pasar de estabilidad de equilibrios a estabilidad de ciclos.
16	Duplicación de periodo	Explicar la ruta $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow \dots$.
17	Diagrama de bifurcación	Enseñar cómo leer el diagrama.
18	Map tent	Presentar el modelo lineal por partes.
19	Codificación simbólica	Explicar la partición izquierda/derecha y sucesiones.
20	Cierre	Sintetizar herramientas del curso y aportación de Devaney.

1. Diapositiva 1: Título y objetivo

Contenido que debe aparecer.

- Título: *Funciones iteradas, bifurcación logística y map tent.*
- Subtítulo: *Una lectura desde Modelos Matemáticos I.*
- Objetivo: explicar cómo una regla simple de evolución puede generar equilibrio, oscilaciones, bifurcaciones y caos.

Descripción oral. La exposición debe iniciar aclarando que se tomarán las herramientas del curso y se aplicarán al caso discreto. No se debe comenzar directamente con caos; primero se debe construir la analogía con modelos autónomos.

2. Diapositiva 2: Puente con el curso

Contenido que debe aparecer.

- Modelo continuo: $y' = f(y)$.
- Modelo discreto: $x_{n+1} = f(x_n)$.
- En ambos casos, el estado actual determina la evolución.

Descripción oral. En el curso, las ecuaciones autónomas se analizaban por signo, equilibrios y estabilidad. La versión discreta conserva la idea de estado, pero sustituye la curva solución por una sucesión.

3. Diapositiva 3: Función como regla de evolución

Contenido que debe aparecer.

- Una función $f : I \rightarrow I$ actualiza el estado.
- Si x_n es el estado actual, entonces $x_{n+1} = f(x_n)$.
- El interés está en el comportamiento a largo plazo.

Descripción oral. Se debe insistir en que una función deja de ser solo una regla algebraica y se convierte en un modelo dinámico cuando se aplica repetidamente.

4. Diapositiva 4: Iteración

Contenido que debe aparecer.

- $f^2 = f \circ f$, $f^3 = f \circ f \circ f$.
- En general, f^n es la composición de f consigo misma n veces.
- Trayectoria discreta: $x_0, x_1, x_2, \dots$

Descripción oral. Aquí debe quedar claro que el análisis no se agota en calcular $f(x)$ una vez. La pregunta central es qué ocurre después de muchas iteraciones.

5. Diapositiva 5: Órbitas

Contenido que debe aparecer.

- Definición: $\mathcal{O}^+(x) = \{x, f(x), f^2(x), \dots\}$.
- Posibles comportamientos: convergencia, periodicidad, irregularidad.

- Analogía: la *órbita* cumple el papel de la solución temporal.

Descripción oral. La *órbita* permite hablar del destino del sistema. En modelos matemáticos, esto equivale a preguntar si el sistema se estabiliza, oscila o se vuelve impredecible.

6. Diapositiva 6: Equilibrio continuo vs punto fijo discreto

Contenido que debe aparecer.

- En EDO: y^* es equilibrio si $f(y^*) = 0$.
- En mapas: p es punto fijo si $f(p) = p$.
- Ambos representan estados invariantes.

Descripción oral. La comparación debe hacerse con cuidado: en una EDO el equilibrio anula la velocidad; en un mapa, el punto fijo permanece igual después de aplicar la función.

7. Diapositiva 7: Puntos fijos

Contenido que debe aparecer.

- Ecuación de punto fijo: $f(p) = p$.
- Interpretación gráfica: intersección de $y = f(x)$ con $y = x$.
- Los puntos fijos son candidatos a estados estacionarios.

Descripción oral. Conviene enfatizar que esta es la primera pregunta cualitativa: antes de estudiar caos, se debe saber si existen estados estacionarios.

8. Diapositiva 8: Estabilidad de puntos fijos

Contenido que debe aparecer.

- Criterio continuo: $f'(y^*) < 0$ estable; $f'(y^*) > 0$ inestable.
- Criterio discreto: $|f'(p)| < 1$ atractor; $|f'(p)| > 1$ repulsor.
- El caso $|f'(p)| = 1$ es crítico.

Descripción oral. Se debe destacar que el valor absoluto aparece porque, en tiempo discreto, una perturbación puede cambiar de signo en cada iteración y aun así disminuir en magnitud.

9. Diapositiva 9: Linealización

Contenido que debe aparecer.

- Cerca de p , $f(x) \approx f(p) + f'(p)(x - p)$.
- Como $f(p) = p$, entonces $x_{n+1} - p \approx f'(p)(x_n - p)$.
- La derivada actúa como factor local de amplificación.

Descripción oral. Esta diapositiva es el puente técnico más importante: conecta directamente con la linealización estudiada en el curso.

10. Diapositiva 10: Modelo logístico continuo

Contenido que debe aparecer.

- Modelo: $\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right)$.
- Equilibrios: $N = 0$ y $N = K$.
- Interpretación: K es capacidad de carga.

Descripción oral. Esta diapositiva recupera el modelo del curso para que el mapa logístico discreto no aparezca como una fórmula aislada.

11. Diapositiva 11: Normalización del logístico

Contenido que debe aparecer.

- Cambios: $u = N/K$ y $\tau = rt$.
- Forma adimensional: $\frac{du}{d\tau} = u(1 - u)$.
- La normalización concentra la dinámica esencial.

Descripción oral. La adimensionalización del curso muestra que muchos modelos distintos comparten una misma estructura. Aquí prepara la entrada a la versión discreta.

12. Diapositiva 12: Logístico discreto

Contenido que debe aparecer.

- Mapa: $F_\mu(x) = \mu x(1 - x)$.
- Iteración: $x_{n+1} = F_\mu(x_n)$.
- Parámetro: μ controla la dinámica.

Descripción oral. El mapa logístico no se resuelve como EDO. Se itera, se observan *órbitas* y se estudia cómo cambia el comportamiento al variar μ .

13. Diapositiva 13: Puntos fijos del logístico discreto

Contenido que debe aparecer.

- Resolver $F_\mu(x) = x$.
- $\mu x(1 - x) = x$.
- Puntos fijos: $x = 0$ y $p_\mu = (\mu - 1)/\mu$.

Descripción oral. Este cálculo debe hacerse de forma breve, como se haría con equilibrios en EDOs: primero se encuentran estados estacionarios y después se estudia su estabilidad.

14. Diapositiva 14: Estabilidad del logístico discreto

Contenido que debe aparecer.

- Derivada: $F'_\mu(x) = \mu(1 - 2x)$.
- En 0: $F'_\mu(0) = \mu$.
- En p_μ : $F'_\mu(p_\mu) = 2 - \mu$.
- p_μ es estable si $1 < \mu < 3$.

Descripción oral. Se debe explicar que $\mu = 3$ es especial porque $F'_\mu(p_\mu) = -1$, es decir, se pierde la estabilidad por el borde del criterio $|F'_\mu(p_\mu)| < 1$.

15. Diapositiva 15: Bifurcación

Contenido que debe aparecer.

- En el curso, una bifurcación cambia número o estabilidad de equilibrios.
- En mapas, también pueden cambiar ciclos periódicos.
- Para $\mu = 3$, el punto fijo pierde estabilidad y aparece un ciclo de periodo 2.

Descripción oral. La idea es extender el concepto de bifurcación: ya no solo se bifurcan puntos de equilibrio; también aparecen comportamientos periódicos nuevos.

16. Diapositiva 16: Duplicación de periodo

Contenido que debe aparecer.

- Ruta: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow \dots$.
- Cada duplicación cambia el atractor observado.
- La cascada conduce a una región de comportamiento caótico.

Descripción oral. Se debe presentar como un fenómeno cualitativo: al aumentar el parámetro, el atractor deja de ser un punto, luego es un ciclo, después ciclos más largos y finalmente comportamiento irregular.

17. Diapositiva 17: Diagrama de bifurcación

Contenido que debe aparecer.

- Eje horizontal: μ .
- Eje vertical: valores asintóticos de x_n .
- Una rama: punto fijo; dos ramas: periodo 2; muchas ramas: dinámica compleja.

Descripción oral. El diagrama debe explicarse como una herramienta de modelos: resume, para muchos valores del parámetro, el comportamiento a largo plazo del sistema.

18. Diapositiva 18: Map tent

Contenido que debe aparecer.

- Definición:

$$T_2(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1/2, \\ 2(1-x), & 1/2 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

- Es lineal por partes.
- Tiene forma de tienda.

Descripción oral. Este ejemplo debe introducirse como un modelo simplificado: conserva expansión y plegamiento, pero evita parte de la complejidad algebraica del logístico.

19. Diapositiva 19: Codificación simbólica

Contenido que debe aparecer.

- Dividir $[0, 1]$ en izquierda y derecha:

$$L = [0, 1/2], \quad R = [1/2, 1].$$

- Cada *órbita* produce una sucesión de símbolos.
- La dinámica puede estudiarse mediante sucesiones.

Descripción oral. El punto conceptual es que una *órbita* numérica se transforma en una palabra infinita. Esto abre la puerta a la dinámica simbólica.

20. Diapositiva 20: Cierre

Contenido que debe aparecer.

- Herramientas del curso: equilibrio, estabilidad, linealización, bifurcación y adimensionalización.
- Aportación de Devaney: funciones iteradas como fuente de dinámica caótica.
- Mensaje final: modelos simples pueden producir comportamiento complejo.

Descripción oral. El cierre debe evitar introducir conceptos nuevos. Solo debe conectar el recorrido completo: del modelo continuo al mapa discreto, del punto fijo al caos.

Referencias base

Referencias

- [1] Apuntes de Modelos Matemáticos I. Transcripción, notas de clase y complementos con Nagle, Saff & Snider, 7a ed. Mayo–junio de 2026.
- [2] Devaney, R. L. *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*. Second Edition. Addison-Wesley / Westview Press.